TEL211 Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC
Soluciones de los ejercicios C2

Solución 1. Centro de datos con operación de reserva

a) Matriz de transición

R:

En el orden (F, R, N):

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Las entradas son no negativas y cada fila suma uno.

b) Matriz de transición en dos pasos

R:

Al multiplicar la matriz de transición por sí misma:

$$P^2 = PP = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/8 & 5/16 & 5/16 \\ 5/16 & 3/8 & 5/16 \\ 5/16 & 5/16 & 3/8 \end{bmatrix}.$$

c) Distribución a las dos horas

R:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = (0, 0, 1), \qquad \boldsymbol{\alpha}^{(2)} = \boldsymbol{\alpha}^{(0)} P^2 = (0, 0, 1) \begin{bmatrix} 3/8 & 5/16 & 5/16 \\ 5/16 & 3/8 & 5/16 \\ 5/16 & 5/16 & 3/8 \end{bmatrix} = (5/16, 5/16, 3/8).$$

Equivalentemente, después de un paso,

$$\boldsymbol{\alpha}^{(1)} = \boldsymbol{\alpha}^{(0)} P = (1/4, 1/4, 1/2).$$

Como R y N prestan servicio,

$$A_2 = \frac{5}{16} + \frac{3}{8} = \frac{11}{16}.$$

d) Primer retorno

R:

Para retornar por primera vez a N en dos pasos, el estado intermedio puede ser F o R, pero no N:

$$f_{NN}^{(2)} = \frac{1}{4}\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

La entrada $(P^2)_{NN}$ también incluye $N \to N \to N$, de probabilidad $(1/2)^2 = 1/4$. Así,

$$(P^2)_{NN} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}.$$

e) Largo plazo

R:

Para cada estado i, la ecuación estacionaria es

$$\pi_i = \frac{1}{2}\pi_i + \frac{1}{4}(1 - \pi_i).$$

Esto da $\pi_i = 1/3$, por lo que $\boldsymbol{\pi} = (1/3, 1/3, 1/3)$ y $A_\infty = 2/3$. La cadena es finita, irreducible y aperiódica por sus permanencias positivas. Por tanto, hay convergencia.

El valor $A_2 = 11/16$ es mayor que $2/3$, debido a que el sistema partió en operación normal.

Solución 2. Una observación inicial incierta

a) Dos pasos

R:

$$P^2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}.$$

Por ejemplo, la entrada desde F hacia O es

$$\frac{2}{3}\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\frac{5}{6} = \frac{1}{2}.$$

b) Cuatro pasos

R:

Usando el resultado de dos pasos:

$$P^4 = P^2 P^2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/8 & 5/8 \\ 5/16 & 11/16 \end{bmatrix}.$$

Por tanto, la entrada de la fila F y la columna O es

$$(P^4)_{FO} = \frac{5}{8}.$$

Esta es la probabilidad de estar operativo 20 minutos después de comenzar fallado. Directamente, se obtiene sumando los dos estados posibles al terminar los primeros dos pasos:

$$(P^4)_{FO} = (P^2)_{FF}(P^2)_{FO} + (P^2)_{FO}(P^2)_{OO} = \frac{1}{2}\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\frac{3}{4} = \frac{5}{8}.$$

c) Inicio incierto

R:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(2)} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/4 & 3/4 \end{bmatrix} = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{8}\right).$$

Así, $A_2 = 5/8$. Aquí el horizonte es de 10 minutos, con una distribución inicial distinta a la del inciso anterior.

d) Estacionario

R:

Sea $\boldsymbol{\pi} = (\pi_F, \pi_O)$. La ecuación estacionaria es

$$\boldsymbol{\pi} = \boldsymbol{\pi} P \quad \Longleftrightarrow \quad (\pi_F, \pi_O) = (\pi_F, \pi_O) \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 1/6 & 5/6 \end{bmatrix},$$

que entrega el sistema

$$\begin{cases} \pi_F = \frac{2}{3}\pi_F + \frac{1}{6}\pi_O, \\ \pi_O = \frac{1}{3}\pi_F + \frac{5}{6}\pi_O. \end{cases}$$

La primera ecuación implica $\pi_O = 2\pi_F$. Usando la normalización $\pi_F + \pi_O = 1$, se obtiene $\pi_F = 1/3$ y $\pi_O = 2/3$. Por lo tanto,

$$\boldsymbol{\pi} = (1/3, 2/3), \qquad A_\infty = 2/3.$$

Solución 3. Recuperación después de una caída

a) Generadora

R:

En el orden (F, O):

$$Q = \begin{bmatrix} -1/15 & 1/15 \\ 1/60 & -1/60 \end{bmatrix} \text{ min}^{-1}.$$

b) Disponibilidad al minuto 30

R:

Se tiene $\lambda + \mu = 1/12$ min^{-1} y $A_\infty = \mu/(\lambda+\mu) = 4/5$. Para cualquier valor inicial:

$$A(t) = \frac{4}{5} + \left(A(0) - \frac{4}{5}\right) e^{-t/12}.$$

Así,

$$A_O(30) = \frac{4}{5} + \frac{1}{5}e^{-5/2}, \qquad A_F(30) = \frac{4}{5}(1 - e^{-5/2}).$$

c) Estacionario y misión

R:

En el orden (F, O), la generadora es

$$Q = \begin{bmatrix} -\mu & \mu \\ \lambda & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/15 & 1/15 \\ 1/60 & -1/60 \end{bmatrix} \text{ min}^{-1}.$$

Sea $\boldsymbol{\pi} = (\pi_F, \pi_O)$. Para el estado estacionario se resuelve $\boldsymbol{\pi} Q = (0, 0)$, junto con $\pi_F + \pi_O = 1$:

$$(\pi_F, \pi_O)Q = \left(-\frac{\pi_F}{15} + \frac{\pi_O}{60}, \frac{\pi_F}{15} - \frac{\pi_O}{60}\right) = (0, 0).$$

La primera componente da $\pi_O = 4\pi_F$. Al normalizar, $5\pi_F = 1$, por lo que

$$\boldsymbol{\pi} = (1/5, 4/5), \qquad A_\infty = \pi_O = 4/5.$$

Desde operativo, la probabilidad de no fallar durante la misión es

$$R(30) = \Pr(T_F > 30 \mid X_0 = O) = e^{-\lambda\, 30} = e^{-1/2}.$$

$A_O(30)$ permite fallas y recuperaciones antes del minuto 30. $R(30)$ excluye cualquier primera falla durante la misión.

d) Tiempo para alcanzar el umbral

R:

Al partir fallado, $A_F(0) = 0$. Usando la expresión transiente anterior y las tasas del problema, resulta

$$A_F(t) = \frac{4}{5}\left(1 - e^{-t/12}\right).$$

El menor tiempo se obtiene imponiendo el umbral:

$$A_F(t) \geq \frac{3}{5} \quad \Longleftrightarrow \quad e^{-t/12} \leq \frac{1}{4} \quad \Longleftrightarrow \quad t \geq 12 \ln 4.$$

Como la disponibilidad parte de cero y crece hacia $4/5$, el primer instante que alcanza el umbral es

$$t_{\text{mín}} = 12 \ln 4 \text{ min} \approx 16{,}64 \text{ min}.$$

Solución 4. Preguntas conceptuales

a) Estado e información relevante

R:

1. **Falso.** El riesgo futuro depende del tiempo que el servidor lleva operando desde la última reparación. Los estados operativo y fallado no registran esa edad, por lo que no bastan para formar la CTMC homogénea propuesta. El estado tendría que incluir el tiempo operativo acumulado desde la última reparación, o alguna representación de esa edad.
2. **Falso.** Conocer únicamente el número de módulos operativos no es suficiente, ya que también importa cuál de ellos está funcionando para el modelo. Si solo queda un módulo operativo, este puede ser A o B, como tienen tasas de falla distintas, la probabilidad de que el sistema pase a tener cero módulos operativos depende de cuál sigue funcionando. Además, la prioridad de reparación de A también puede afectar las transiciones.
3. **Verdadero.** La propiedad de Markov exige que el estado actual contenga toda la información necesaria para describir la evolución futura, sin depender de estados anteriores. No exige que las probabilidades o tasas de transición sean constantes en el tiempo. Si estas cambian con el tiempo, el modelo puede seguir siendo Markoviano, pero se denomina cadena de Markov no homogénea.
4. **Verdadero.** La disponibilidad calculada aumenta o se mantiene igual, ya que ahora se consideran disponibles tanto el estado operativo como el degradado. La disponibilidad

se calculará como la suma de dichas probabilidades. La matriz de transición no cambia, porque el funcionamiento del sistema sigue siendo el mismo. Solo se modifica el criterio que determina qué estados entregan un servicio aceptable.

b) Estacionario y convergencia

1. Distribución transiente

R:

Como la primera fila de P indica que desde 0 se pasa a 1 con probabilidad uno, y la segunda indica que desde 1 se pasa a 0 con probabilidad uno, el estado cambia en cada paso y vuelve al inicial cada dos pasos. Dado $\boldsymbol{\alpha}^{(0)} = (1, 0)$:

$$\boldsymbol{\alpha}^{(n)} = \begin{cases} (1,0), & n \text{ par}, \\ (0,1), & n \text{ impar}. \end{cases}$$

2. Distribución estacionaria

R:

La ecuación $\boldsymbol{\pi} P = \boldsymbol{\pi}$ exige $\pi_0 = \pi_1$. Al normalizar:

$$\boldsymbol{\pi} = (1/2, 1/2).$$

Es estacionaria, pero la distribución desde $(1, 0)$ no converge a ella. La cadena es irreducible y tiene período 2. Existencia de una estacionaria y convergencia del transiente son conceptos distintos.

3. Primer retorno

R:

La presencia inicial en 0 no cuenta como retorno. La única ruta de primer retorno en dos pasos es $0 \to 1 \to 0$, de probabilidad 1. Por tanto,

$$P(T_0^+ = 2 \mid X_0 = 0) = 1.$$

c) Interpretación de las tasas de una CTMC

R:

1. Las entradas $q_{01} = 2\ \mathrm{h}^{-1}$ y $q_{02} = 3\ \mathrm{h}^{-1}$ corresponden a las transiciones $0 \to 1$ y $0 \to 2$. Son tasas de ocurrencia por unidad de tiempo, mientras que una probabilidad

es adimensional y está entre cero y uno. En un intervalo pequeño de h horas, las probabilidades de transición son aproximadamente $2h$ y $3h$, respectivamente.

2. La tasa total de salida es $\nu_0 = 2 + 3 = 5\ \text{h}^{-1}$. La permanencia es exponencial de media $1/5$ h. Condicionado a salir, las probabilidades de los destinos son

$$P(\text{destino } 1 \mid \text{salida}) = \frac{2}{5}, \qquad P(\text{destino } 2 \mid \text{salida}) = \frac{3}{5}.$$

3. $q_{00} = -(2+3) = -5\ \text{h}^{-1}$ es la diagonal de la generadora que refleja la tasa total de salida desde 0, de modo que la fila suma cero.

d) Qué mide cada indicador

R:

1. **Falso.** Ambos servicios tienen disponibilidad observada $990/1000 = 0{,}99$, pero sus MTBF y MTTR son distintos. Para A:

$$\text{MTBF}_A = \frac{990}{1} = 990\ \text{h}, \qquad \text{MTTR}_A = \frac{10}{1} = 10\ \text{h}.$$

   Para B:

$$\text{MTBF}_B = \frac{990}{5} = 198\ \text{h}, \qquad \text{MTTR}_B = \frac{10}{5} = 2\ \text{h}.$$

   A interrumpe menos veces y tarda más en recuperarse. B interrumpe más veces y se recupera antes.
2. **Falso.** Las esperas ocurren en paralelo, por lo que duran $\text{máx}(2, 1) = 2$ horas. La restauración completa es

$$D = \text{máx}(2, 1) + 1{,}5 + 0{,}5 = 4\ \text{h}.$$

   El trabajo correctivo activo suma 2 horas, pero la restauración incluye también las esperas.
3. **Falso.** Ambos servicios tienen la misma frecuencia media por hora operativa:

$$\overline{\nu}_{\text{op}} = \frac{1}{\text{MTBF}} = \frac{1}{100} = 0{,}01\ \text{h}^{-1}.$$

   Por hora calendario, las frecuencias de largo plazo son

$$\overline{\nu}_{\text{cal},A} = \frac{1}{100+2} = \frac{1}{102}, \qquad \overline{\nu}_{\text{cal},B} = \frac{1}{100+20} = \frac{1}{120}.$$

   B registra menos fallas por hora calendario porque permanece más tiempo en restauración, no porque falle menos mientras opera.